

Q/FC

富适扣铁路器材（浙江）有限公司企业标准

FSCR-SPEC-0018.3

OF300型扣件技术条件

第3部分：锚固螺栓制造验收技术条件

2024-03-26 发布

2024-06-07 实施

富适扣铁路器材（浙江）有限公司 发布

前 言

本技术条件按照 GB/T 1.1—2009 的规则起草。

本技术条件规定了 OF300 型扣件用锚固螺栓的技术要求、检验方法、检验规则、标志和包装以及运输和存储条件。

本技术条件由富适扣铁路器材（浙江）有限公司提出并归口。

本技术条件主要起草单位：富适扣铁路器材（浙江）有限公司。

本技术条件主要起草人：朱世岳、陈彪、许青泉。

本技术条件版权归富适扣铁路器材（浙江）有限公司所有，任何单位和个人未经许可不得复制和转让。

本技术条件 2024 年 03 月 26 日首次发布。

OF300 型扣件技术条件

第 3 部分：锚固螺栓制造验收技术条件

1 范围

本技术条件规定了OF300型扣件用锚固螺栓的技术要求、检验方法、检验规则、标志和包装以及运输和存储。

本技术条件适用于OF300型扣件用锚固螺栓。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- ISO 898-1:2013 碳钢和合金钢制造的紧固件机械性能 第 1 部分：性能等级 螺栓、螺钉和螺柱 粗牙螺纹和细牙螺纹
- ISO 2859-1:2001 计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
- ISO 4759-1:2000 紧固件公差 第 1 部分：螺栓、螺钉、螺柱和螺母产品等级 A，B 和 C 级
- ISO 6157-1:1988 紧固件 表面缺陷 第 1 部分：螺栓、螺钉和螺柱 一般要求
- ISO 7438:2005 金属材料 弯曲试验方法
- ISO 9227:2017 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
- ISO 10289:2001 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级
- JB/T 9151.1 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 螺栓、螺钉、螺柱和螺母

3 技术要求

3.1 原材料

锚固螺栓的原材料为优质碳素结构钢、合金结构钢或冷镦钢，材料化学成分和机械性能符合ISO 898-1中5.6级螺栓原材料的相关规定。

3.2 型式尺寸

锚固螺栓的尺寸精度除应满足产品制造图的要求外，六角头对螺栓中心线的同轴度和栓身直线度应符合ISO 4759-1中C级的规定。

3.3 外观

3.3.1 锚固螺栓的头部与杆身连接处不应有折叠和褶皱，表面不允许有裂痕。

3.3.2 除最初扣外锚固螺栓的螺纹应均匀完整。

3.3.3 锚固螺栓不应有过烧现象，螺纹表面应光洁，不应有影响使用的凹痕、毛刺、浮锈、飞边、烧伤和氧化皮。

3.3.4 锚固螺栓外观应满足ISO 6157-1中规定的要求。

3.4 机械性能

锚固螺栓强度等级为 5.6 级或 8.8 级。

3.5 防锈性能

锚固螺栓的表面应进行防锈处理，处理层在正常运输和安装中不应出现脱落现象。防锈处理后的锚固螺栓应满足螺纹精度要求，经300 h中性盐雾（NSS）试验保护级不应低于5级。

4 检验方法

4.1 型式尺寸检查

锚固螺栓的型式尺寸用专用量具和通用量具检查，螺栓头部对螺栓中心线的同轴度和垂直度以及栓身直线度按照JB/T 9151.1的规定进行。

4.2 外观检查

锚固螺栓的外观目视检查。

4.3 机械性能

锚固螺栓机械性能试验按ISO 898-1进行。

4.4 防锈性能试验

锚固螺栓的中性盐雾试验（NSS试验）按ISO 9227进行，评级按ISO 10289进行。

5 检验规则

5.1 检验类别

锚固螺栓检验分为出厂检验和型式检验。

5.2 出厂检验

锚固螺栓出厂检验应逐批检验，每一检验批不应大于10000件，抽样方法按ISO 2859-1，以不合格数表示批的质量，检验内容为表3.1中检验类别为出厂检验的项目。

5.3 型式检验

有下列情况之一时，锚固螺栓应进行型式检验，检验内容为表3.1中的所有项目。

a) 初次投产时；

- b) 材料、结构或工艺有改变时；
- c) 正常生产每一年时或停产 6 个月后恢复生产时；
- d) 用户提出异议时。

表 3.1 锚固螺栓检验规则

序号	检验项目	抽样方案	检验水平	接收质量限 (AQL)	出厂检验	型式检验
1	型式尺寸	一次抽样	I	各分项均为 2.5	√	√
2	螺纹精度		I	1.5	√	√
3	外观及标志		I	4.0	√	√
4	机械性能		S-1	2.5	√	√
5	防锈性能	二次抽样	随机抽取 3 件锚固螺栓进行试验, 3 件均满足要求则为合格; 如果有 2 件不满足要求, 则为不合格; 如果有 1 件不满足要求, 则再随机抽取 3 件锚固螺栓进行试验, 如果再出现不满足要求的情况, 则为不合格。		—	√

6 标志和包装

6.1 标志

锚固螺栓应有明显的永久性厂标和产品标记。

6.2 包装

6.2.1 锚固螺栓应用袋、箱或托盘包装牢固, 每袋 (箱) 重量不大于 50kg, 包装物在正常运输过程中不得损坏。

6.2.2 锚固螺栓的包装物上应有包装标记, 包装标记应包括以下内容:

- a) 产品名称;
- b) 规格型号;
- c) 数量;
- d) 重量;
- e) 制造厂名称;
- f) 制造批号;
- g) 制造日期。

7 存储和运输

7.1 存储

锚固螺栓宜室内存储, 如果露天存储, 应加盖顶棚或苫布, 并防止地面积水浸泡包装物。

7.2 运输

锚固螺栓在运输时, 不应剧烈碰撞、抛摔。